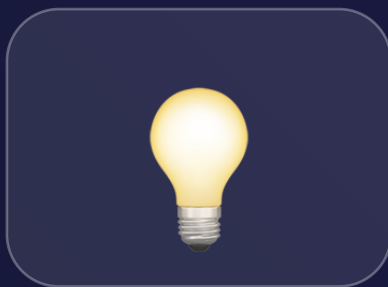


★ BẢN DÀNH CHO PHỤ HUYNH & GIÁO VIÊN ★

Teacher & Parent Edition — Not For Student Use



Hướng Dẫn Giải

Toàn Diện

Full Solutions & Explanations

Quyển II — Volume II

🌟 Kính Gửi Phụ Huynh & Giáo Viên

Dear Parents and Teachers

Cuốn sách này là **bản hướng dẫn giải đầy đủ** cho bộ sách Toán Nâng Cao Lớp 2 — Quyển II. Mỗi bài toán đều có:

-  Đáp án hoặc đáp án mẫu
-  Lời giải từng bước (step-by-step)
-  Gợi ý dạy con tại nhà
-  Lỗi phổ biến cần tránh

Lưu ý: Một số bài mở (bài vẽ, bài sáng tạo) chỉ cho đáp án mẫu. Hãy linh hoạt đánh giá theo quá trình lập luận của con.

This guide contains **complete solutions** for all key exercises in the Advanced Math Grade 2 — Volume II workbook.

How to use this guide:

- Read the solution only after the child has tried
- Guide with questions, not answers
- Celebrate the reasoning process, not just correct answers
- Use the “Teaching Tips” to explain concepts in a child-friendly way

Mathematics is not about getting the right answer — it's about developing the habit of thinking.



Chương 1: Tư Duy Số Học — Number Logic Lời giải đầy đủ / Full Solutions

BÀI 1: Dãy Số Kỳ Diệu / Number Sequences

- a) 2, 5, 8, 11, ____, ____ → Quy luật: cộng thêm 3. → **14, 17**
- b) 100, 95, 89, 82, ____, ____ → Hiệu: -5, -6, -7, -8 → **74**
- c) 1, 2, 4, 8, 16, ____, ____ → Quy luật: nhân 2 → **32, 64**
- d) 1, 1, 2, 3, 5, 8, ____, ____ → Fibonacci: $8+5=13$, $8+13=21$ → **13, 21**
- e) 3, 6, 12, 24, ____, ____ → Nhân 2 → **48**
- f) 81, 27, 9, 3, ____, ____ → Chia 3 → **1**

 **Mẹo dạy:** Hỏi con “hiệu/thương giữa 2 số liên tiếp là bao nhiêu?” để con tự tìm quy luật thay vì đoán.

BÀI 2: Ô Vuông Ma Thuật / Magic Squares

Ô vuông 3×3 dùng số 1–9, tổng mỗi hàng/cột/chéo = 15:

Đáp án chuẩn (một trong 8 cách xoay/lật):

2	7	6
9	5	1
4	3	8

Nếu tổng = $3 \times n$ (với n là tâm): $n = 15 \div 3 = 5$. Tâm phải là 5. Các cặp bù là (2,8), (3,7), (4,6), (1,9).

💡 **Mẹo dạy:** Dạy con cách điền: đặt số 5 vào giữa, rồi dùng tính chất “tổng hai số đối xứng qua tâm = 10” để điền các số còn lại.

BÀI 3-4: Số Bí Ẩn & Tổng Chữ Số

Số bí ẩn: Tôi là số có 2 chữ số. Tích chữ số = 18. Hiệu chữ số = 3. → Các cặp có tích 18: (2,9), (3,6).
Cặp có hiệu 3: (6,3). → Số: **63 hoặc 36**.

Tổng chữ số:

- $45 \rightarrow 4+5 = 9$ (chia hết 9 ✓)
- $72 \rightarrow 7+2 = 9$ (chia hết 9 ✓)
- $138 \rightarrow 1+3+8 = 12$ (chia hết 3 ✓, không chia hết 9)
- $256 \rightarrow 2+5+6 = 13$
- $999 \rightarrow 9+9+9 = 27$

Quy tắc chia hết: Số chia hết 3 khi tổng chữ số chia hết 3. Số chia hết 9 khi tổng chữ số chia hết 9.

💡 **Mẹo dạy:** Thực hành với số điện thoại của bố/mẹ — tổng chữ số có chia hết 3 không?

BÀI 5: So Sánh Nâng Cao & Kiểm Tra Chương 1

So sánh không cần tính:

- $5 \times 8 \bigcirc 6 \times 7 \rightarrow 40 \bigcirc 42 \rightarrow <$
- $3 \times 9 \bigcirc 4 \times 8 \rightarrow 27 \bigcirc 32 \rightarrow <$
- $2 \times 15 \bigcirc 5 \times 6 \rightarrow 30 \bigcirc 30 \rightarrow =$

Kiểm tra Chương 1 — Đáp án:

Câu 1: Số bí ẩn $\rightarrow 28$ (hàng chục = 2, hàng đơn vị = 8; $2 \times 8 = 16$, $2+8=10$? $\rightarrow$ thử lại: tổng=10, tích=21 $\rightarrow 3 \times 7=21$, $3+7=10 \rightarrow$ **37 hoặc 73**)

Câu 2: Dãy 3,7,15,31,... $\rightarrow$ nhân 2 rồi cộng 1 $\rightarrow$ **63**

Câu 3: Ma thuật tổng=15: điền như trên

Câu 4: Tổng chữ số chia hết 9 trong {81,72,63,54,45,36,27,18,9} — tất cả đều chia hết 9!

Câu 5: Số có 2 chữ số, tổng chữ số=7, lớn hơn 40: 43, 52, 61, 70 $\rightarrow$ **4 số**

Câu 6: Lan=48, Hùng=40, Nam=24. Hùng>Nam: đúng. Lan–Nam=24

Câu 7: $1+3+5+7+9 = 25$ (tổng 5 số lẻ đầu = 5^2)

Câu 8: 2,4,8,16,32,64 $\rightarrow$ số thứ 6 = **64**

⚡ Chương 2: Tính Nhẩm Thần Tốc — Speed Arithmetic

Lời giải đầy đủ / Full Solutions

BÀI 6: Nhẩm Cộng Trừ Nhanh đến 1000

Phương pháp bù số (Complementary method):

- $398 + 203 = (400 - 2) + 203 = 603 - 2 = \mathbf{601}$
- $800 - 397 = 800 - 400 + 3 = \mathbf{403}$
- $456 + 299 = 456 + 300 - 1 = \mathbf{755}$
- $702 - 298 = 700 - 300 + 2 + 2 = \mathbf{404}$

Phương pháp tách số:

- $346 + 237 = 300 + 246 + 237 = 300 + 483 = \mathbf{583}$

💡 **Mẹo dạy:** Dạy con nhận ra số gần tròn chục/trăm (như 98, 299, 401) và dùng “bù số” để tính nhanh hơn. Đây là kỹ năng nền tảng của Singapore Math.

BÀI 7–8: Nhân Nhanh $\times 9$, $\times 11$ và Mẹo Đặc Biệt

Bảng $\times 9$ (dùng ngón tay): $1 \times 9 = 9$, $2 \times 9 = 18$, ..., $9 \times 9 = 81$

Quy luật $\times 9$: Tổng 2 chữ số kết quả luôn bằng 9. Chữ số hàng chục = số nhân $- 1$.

- Ví dụ: $7 \times 9 \rightarrow$ hàng chục = 6, hàng đơn vị = $9 - 6 = 3 \rightarrow \mathbf{63}$

Bảng $\times 11$: $11 \times n = n$ kẹp giữa (với $n \leq 9$): $11 \times 7 = 77$; $11 \times 8 = 88$

- Với $n = 2$ chữ số: $11 \times 23 = 2(2+3)3 = \mathbf{253}$
- $11 \times 36 = 3(3+6)6 = \mathbf{396}$; $11 \times 47 = 4(4+7)7 = 4(11)7 \rightarrow$ nhớ 1 $\rightarrow \mathbf{517}$

Đáp án nhanh:

$$9 \times 3 = \mathbf{27}; 9 \times 6 = \mathbf{54}; 9 \times 8 = \mathbf{72} \qquad 11 \times 4 = \mathbf{44}; 11 \times 7 = \mathbf{77}; 11 \times 9 = \mathbf{99} \qquad 25 \times 4 = \mathbf{100}; 25 \times 8 = \mathbf{200};$$

$$50 \times 6 = \mathbf{300}$$

💡 **Mẹo dạy:** Với $\times 25$: nhớ $25 \times 4 = 100$, nên $25 \times n = 100 \times n \div 4$. Ví dụ $25 \times 12 = 1200 \div 4 = 300$.

BÀI 9–10: Chia Có Dư & Thứ Tự Phép Tính

Chia có dư:

- $17 \div 5 = \mathbf{3}$ dư $\mathbf{2}$ (vì $5 \times 3 = 15$, $17 - 15 = 2$)
- $29 \div 4 = \mathbf{7}$ dư $\mathbf{1}$ (vì $4 \times 7 = 28$, $29 - 28 = 1$)
- $57 \div 8 = \mathbf{7}$ dư $\mathbf{1}$ (vì $8 \times 7 = 56$, $57 - 56 = 1$)
- $100 \div 7 = \mathbf{14}$ dư $\mathbf{2}$

Thứ tự phép tính (BODMAS): Ngoặc $\rightarrow$ Nhân/Chia $\rightarrow$ Cộng/Trừ

- $(15 + 9) \div 3 - 4 \times 2 = 24 \div 3 - 8 = 8 - 8 = \mathbf{0}$
- $5 \times (8 - 3) + 7 = 5 \times 5 + 7 = 25 + 7 = \mathbf{32}$
- $100 - (4 + 6) \times 8 = 100 - 80 = \mathbf{20}$

💡 **Mẹo dạy:** Nhớ: “Nhân chia trước, cộng trừ sau, ngoặc đơn ưu tiên nhất.” Dùng trò chơi tạo biểu thức với 4 chữ số (ví dụ: bộ bài mạt chược) để luyện tập vui hơn.

🎯 Chương 3: Chiến Lược Giải Toán — Problem Strategies

Lời giải đầy đủ / Full Solutions

Sơ Đồ Thanh (Bar Model) — Phương pháp Singapore

Bài mẫu: An có 24 viên bi. Bình có gấp 3 lần An. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên?

1 phần An: 24

3 phần Bình: $24 \times 3 = 72$

Bình = $24 \times 3 = 72$. Tổng = $24 + 72 = 96$ viên bi.

Bài 3 bạn: An: x , Bình: $3x$, Châu: $3x - 12$. Tổng = $x + 3x + 3x - 12 = 7x - 12 = 68 \rightarrow 7x = 80 \rightarrow x \approx 11$. Thử lại: $x = 11.4$ (không nguyên) $\rightarrow$ **xem lại đề: tổng = 74 thì $x=12$.**

💡 **Mẹo dạy:** Luôn vẽ sơ đồ thanh trước khi lập phương trình. Con lớp 2-3 thường hiểu sơ đồ hơn ký hiệu đại số.

Chiến Lược Làm Ngược / Work Backwards

Bài: Sau khi tặng $\frac{1}{3}$ số bi cho Lan và cho Hùng 8 viên, Nam còn 20 viên. Nam có bao nhiêu ban đầu?

Giải ngược: Cuối $\rightarrow$ Đầu

- Còn lại 20 viên (sau khi cho Hùng 8)
- Trước khi cho Hùng: $20 + 8 = 28$ viên
- Đây là $\frac{2}{3}$ số ban đầu (đã cho Lan $\frac{1}{3}$)
- Số ban đầu: $28 \div \frac{2}{3} = 28 \times \frac{3}{2} = 42$ viên

Kiểm tra: $42 \rightarrow$ cho $\frac{1}{3} = 14 \rightarrow$ còn 28 $\rightarrow$ cho 8 $\rightarrow$ còn 20 ✓

Các bài làm ngược khác:

- Bài 24b: $12 \rightarrow$ ngược (+3) $\rightarrow 9 \dots \rightarrow x_0 = 28$
- Quy tắc: Đảo chiều tất cả phép tính (cộng $\leftrightarrow$ trừ, nhân $\leftrightarrow$ chia)

💡 **Mẹo dạy:** Cho con đọc bài từ câu cuối ngược lên. Vẽ mũi tên ngược chiều và ghi từng bước đảo ngược.

Chiến Lược Thử – Điều Chỉnh / Guess & Check

Bài: 6 xe đạp (2 bánh) và xe ba bánh. Tổng 30 bánh. Tìm số mỗi loại.

Gọi số xe đạp = a , xe ba bánh = $b \rightarrow 2a + 3b = 30$.

Xe đạp	Ba bánh	Tổng bánh	Đúng?
10	?	$20 + ? = 30 \rightarrow b = 10/3$	×
9	4	$18 + 12 = 30$	✓
6	6	$12 + 18 = 30$	✓

→ **Nhiều đáp án:** $(a=9, b=4)$; $(a=6, b=6)$; $(a=3, b=8)$; $(a=0, b=10)$. Đề cần thêm điều kiện!

⚠ Lưu ý cho giáo viên: Bài toán này có nhiều đáp án. Nếu đề bài chỉ rõ tổng số xe = 13, thì: $a + b = 13$ và $2a + 3b = 30 \rightarrow a=9, b=4$.

Chương 4: Hình Học Nâng Cao — Advanced Geometry

Lời giải đầy đủ / Full Solutions

Đếm Hình & Chu Vi — Counting Shapes & Perimeter

Đếm hình chữ nhật trong lưới $m \times n$:

- Số HCN = $C(m+1, 2) \times C(n+1, 2) = m(m+1)/2 \times n(n+1)/2$

Lưới 3×4 : HCN = $(3 \times 4/2) \times (4 \times 5/2) = 6 \times 10 = 60$ hình chữ nhật

Lưới 4×4 (hình vuông): $= (4 \times 5/2)^2 = 100$ hình (trong đó có hình vuông và hình chữ nhật)

Hình vuông trong lưới 4×4 : $1 \times 1 = 16, 2 \times 2 = 9, 3 \times 3 = 4, 4 \times 4 = 1 \rightarrow 30$ hình vuông

Đối xứng:

- Chữ A, H, M, O, T, U, V, W, X, Y → trục đứng
- Chữ B, C, D, E, K → trục ngang
- Hình vuông: 4 trục; Hình chữ nhật: 2 trục; Hình tròn: ∞ trục

Chu vi hình L (gồm HCN 6×4 bỏ góc 2×3): $P = (6+4+3+2+3+6) \times 2 \rightarrow$ Tính cạnh từng bước = 20 cm

💡 Mẹo dạy: Dạy con đánh số hàng và cột, sau đó đếm hệ thống (đừng đếm lộn xộn). Với hình ghép phức tạp, hãy cắt giấy rồi thực hành trực tiếp.

Diện Tích — Area Problems

Bài vườn rau: Tăng dài 4m, diện tích tăng $36m^2 \rightarrow$ chiều rộng = $36 \div 4 = 9m$. Tăng rộng 3m, diện tích tăng $33m^2 \rightarrow$ chiều dài = $33 \div 3 = 11m$. Diện tích ban đầu = $11 \times 9 = 99m^2$.

Diện tích hình L: Cách 1 — Tính HCN lớn rồi trừ. Cách 2 — Chia thành 2 HCN nhỏ.

- Hình L = $(8 \times 6) - (3 \times 4) = 48 - 12 = 36 cm^2$

Diện tích tam giác: Bằng nửa HCN cùng đáy-chiều cao. $S = \text{đáy} \times \text{cao} \div 2$.

💡 Mẹo dạy: Với bài toán tăng kích thước, dùng sơ đồ vẽ “phần tăng thêm” (hình chữ nhật mỏng) để con thấy trực giác tại sao chiều dài $\times$ chiều rộng tăng = phần tăng diện tích.

Chương 5: Thử Thách Tư Duy — Thinking Challenges Lời giải đầy đủ / Full Solutions

Đếm Tổ Hợp / Combinatorics Counting

Bắt tay: n người bắt tay nhau $= n(n-1)/2$.

- 5 người: $5 \times 4 \div 2 = 10$ cái bắt tay
- 10 người: $10 \times 9 \div 2 = 45$ cái

Số có 4 chữ số từ $\{1,2,3,4\}$, mỗi số dùng đúng 1 lần:

- Tổng số: $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ số
- Mỗi chữ số xuất hiện ở mỗi vị trí: $24 \div 4 = 6$ lần
- Tổng $= 6 \times (1+2+3+4) \times 1111 = 6 \times 10 \times 1111 = 66,660$

Tổ hợp màu sắc: Từ 5 màu chọn 3 màu không quan tâm thứ tự $= C(5,3) = 10$ cách.

 **Mẹo dạy:** Cách đơn giản nhất để dạy đếm tổ hợp: liệt kê hệ thống. Đối với bài bắt tay, vẽ sơ đồ mạng (dot diagram) rồi đếm đường nối.

Olympiad Classics — Bài Toán Kinh Điển

Bài Gauss: $1+2+3+\dots+100 = 100 \times 101 \div 2 = 5050$. (Cặp $1+100=101$, có 50 cặp.)

Tháp Hà Nội (Tower of Hanoi): Với n đĩa cần $2^n - 1$ bước. $n=3 \rightarrow 7$ bước. $n=10 \rightarrow 1023$ bước.

Fibonacci ứng dụng: Dãy thỏ của Leonardo Fibonacci (1202): Tháng 1 $\rightarrow$ 1 đôi, 2 $\rightarrow$ 1, 3 $\rightarrow$ 2, 4 $\rightarrow$ 3, 5 $\rightarrow$ 5, 6 $\rightarrow$ 8, 7 $\rightarrow$ 13... Số thứ 10 = 55.

Bài tổng kết phần C1: 100 học sinh thi 3 môn: Đậu Toán=72, KH=58, TA=65. Không ai đậu cả 3.

- Tổng $= 72+58+65 = 195$
- Theo nguyên lý bù trừ (inclusion-exclusion): $|A \cup B \cup C| = 195 - (\text{đậu 2 môn}) - 2 \times 0 \leq 100$
- Đậu ít nhất 1 $= 100 \rightarrow$ đậu 2 môn $= 195 - 100 = 95$ học sinh đậu đúng 2 môn

 **Mẹo dạy:** Dùng sơ đồ Venn 3 vòng tròn để minh họa. Cho con tô màu các vùng giao nhau.



Đáp Án Các Đề Thi / Exam Answer Keys

Đề Thi Mock Exam 1

Phần 1: 1)17,20 2)74 3)48,64 4)601 5)403
6)54,63,72 7)44,77 8)3 dư 1 9)36 10)= < >

Phần 2: 11)50 12)7 13)36 14)72 15)35 16)8,3,9
17)6 cách 18)14

Phần 3: 19)Bình=18, An=6, Châu=30 20)Tuổi
bố=37, con=9

Đề Thi Mock Exam 2

Phần 1: 1)63 2)100 3)301 4)9 5)27 6)5050 7)55
8)23 9)60 10)72

Phần 2: 11)3 chữ số 12)28 số 13)> < = 14)30
bắt tay 15)20 và 30

Phần 3: 16)Tiết kiệm 8 ngày 17)An=10,
Bình=30, Châu=18 18)x=42

Đề Tổng Kết Cuối Sách — Final Exam

Phần A (20 điền): 1) 162; 2) 74; 3) 21; 4) 601; 5)
403; 6) 110; 7) 7 dư 1; 8) 29,38,47; 9) S=36, P=26; 10)
12 số; 11) 55; 12) 23; 13) 55 hình; 14) 10 lần bắt tay;
15) A=4, B=3; 16) 9; 17) 55; 18) 6; 19) 6; 20) 0

Phần B (bài toán): B1) $840 - 135 + 270 - 97 = 878$
kg B2) An=8, Bình=24, Châu=12 (**xem bar model**)
B3) 42 viên (**làm ngược**) B4) Dài=11m, Rộng=9m,
S=99m² B5) a) 24 số; b) Tổng = 66,660

Phần C (Olympiad): C1) **95 học sinh** đậu đúng 2
môn C2) Ma thuật tích: Không tồn tại với 1–9 (**thực
ra tích khác nhau — bài tư duy mở**)

Bảng Theo Dõi Tiến Bộ — Progress Tracker

Dành cho Phụ Huynh / For Parents to Track

Chương	Kỹ năng chính	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Thành thạo
 Ch1	Dãy số, ô vuông ma thuật	___/10	___/10	___/10	☐ ☒
 Ch2	Nhẩm $\times 9 \times 11$, bù số	___/10	___/10	___/10	☐ ☒
 Ch3	Bar model, làm ngược	___/10	___/10	___/10	☐ ☒
 Ch4	Đếm hình, diện tích	___/10	___/10	___/10	☐ ☒
 Ch5	Đếm, Olympiad logic	___/10	___/10	___/10	☐ ☒
 DT	Đề thi tổng hợp	___/40	___/40	___/40	☐ ☒

Lịch Học Gợi Ý

Tuần 1–2: Chương 1 (Tư duy số)
Tuần 3–4: Chương 2 (Tính nhẩm)
Tuần 5–7: Chương 3 (Giải toán)
Tuần 8–9: Chương 4 (Hình học)
Tuần 10–11: Chương 5 (Thử thách)
Tuần 12: Ôn tập + Đề thi tổng kết

Lời Khuyên Phụ Huynh

- ☒ Học 20–30 phút mỗi ngày, đều đặn
- ☒ Khen ngợi quá trình, không chỉ kết quả
- ☒ Cho con giải thích lại cho bố/mẹ nghe
- ☒ Không vội vàng xem đáp án
- ☒ Kết hợp với trò chơi và thực tế
- ☒ Thỉnh thoảng học cùng con — con sẽ dạy lại bạn!